



Universidade de Brasília
Departamento de Estatística

Lista Teórica 1

Carlos César Yoshitake Júnior

Prof. Raul Matsushita

Resolução da lista de exercícios teórica 1.

Brasília
2026

Índice

1	Exercício 1	2
2	Exercício 2	2
3	Exercício 3	2
	Referências	3

1 Exercício 1

Uma amostra aleatória simples $X_1, \dots, X_n$ foi retirada de uma população com média μ e variância conhecida σ^2 . Para se testar a hipótese nula $H_0 : \mu = \mu_0$ contra a alternativa $H_0 : \mu \neq \mu_0$, com n suficientemente grande, a estatística do teste sob H_0

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$$

Em que $\bar{X}$ representa a média amostral, remete a um teste paramétrico ou não paramétrico? Justifique sua resposta.

- *Resposta:*

Com n suficientemente grande, é possível utilizar do Teorema do Limite Central. Assim, pelo TLC, a distribuição da média amostral $\bar{X}$ se aproxima de uma distribuição normal $N(\mu, \sigma^2/n)$, quando $n \rightarrow \infty$, independente de qual seja a distribuição original. Logo, a resposta é não paramétrico, pois um teste paramétrico tradicional exige suposições estritas sobre a distribuição subjacente dos dados, o que não é o caso, uma vez que a aproximação independe da distribuição original.

2 Exercício 2

Um pesquisador deseja comparar duas dietas alimentares A e B para diabéticos. Considerando que o resultado obtido pela dieta depende das variáveis sexo, idade e tempo de diagnóstico da doença:”

- i) Explique, detalhadamente, como ele deve efetuar seu estudo (procedimento de coleta de dados e tabulação)

- *Resposta:*

O pesquisador deve coletar os dados de maneira pareada, com o “match” feito a partir de características similares nas variáveis disponíveis, de forma que o indivíduo X_i da dieta A seja semelhante ao indivíduo Y_i da dieta B. A tabulação deve ser composta por 4 colunas, sendo a primeira o Par i , a segunda a dieta A, a terceira a dieta B e a quarta a diferença entre a $X_i - Y_i$. Esse exercício se assemelha ao exemplo 3.2 do (Hollander, 2014).

- ii) Enumere possíveis testes não paramétricos que sejam adequados para essa comparação

- *Resposta:*

Os testes apontados para esse tipo de situação no (Bonnini, 2014) são o Teste de Wilcoxon e o Teste de permutação. O Teste dos Sinais de Fisher, proveniente dos materiais da Aula 3 também é adequado.

3 Exercício 3

Dezesseis veículos de passeio foram inspecionados em uma operação do Detran em determinado dia no Distrito Federal. Dessa amostra, supostamente aleatória, x veículos foram apreendidos por causa de irregularidades. Explique como você testaria a hipótese

(nula) de que o percentual populacional de veículos irregulares no DF é igual ou inferior a 10%.

- *Resposta:*

Através do teste Binomial. Primeiro, definiria X como o número de veículos apreendidos entre os $n = 16$ inspecionados. Sob independência das vistorias, $X \sim \text{Binomial}(16, p)$. Depois definiria as hipóteses: $H_0 : p \leq 0,10$ e $H_1 : p > 0,10$. Assim, é possível calcular o p -valor usando o código:

```
binom.test(x=10, n=16, p=0.1, alternative = "greater")
```

Note que, $x = 10$ é um número arbitrário que representa a quantidade de veículos apreendidos na amostra, e deve ser substituído pelo valor observado real.

Referências

BONNINI, Marozzi, COrain. **Nonparametric Hypothesis Testing - Rank and Permutation Methods with Applications in R.** [S.l.]: Wiley, 2014.

HOLLANDER, Chicken, Wolfe. **Nonparametric Statistical Methods.** [S.l.]: Wiley, 2014.